

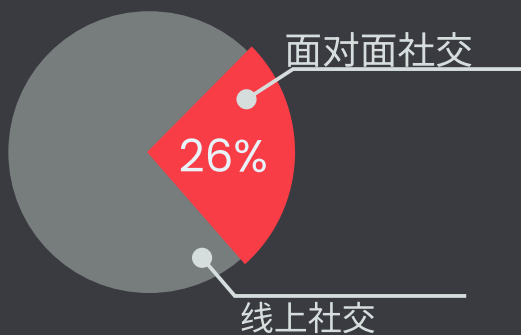
感·界

个人项目

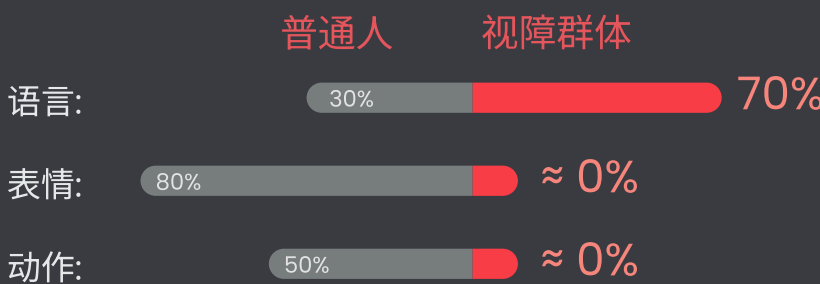
MoodLinker 是一款具备情绪识别与隐私保护功能的产品，专为视障人群设计。它帮助视障者在面对面交流时“看见”彼此的表情，同时防止隐私被侵犯，从而提升彼此间的社交信任感。

灵感来源

视障人士面对面社交的频率较低



为什么视障者会对他人**缺乏信任**？



存在问题

用户：
6d 视障群体

- 痛点：
- 无法识别非语言中的情绪
 - 无法保护隐私

帮助盲人建立社会信任，使他们能像普通人一样面对面地社交。

用户画像

小林
隐私边界
25岁 完全失明
服务行业

“和陌生人聊天时，我偶尔会感到些微的不自在，说不上为什么。”

- 痛点**
不友善注视的心理负担
隐私边界难以察觉
- 需求**
有感知的隐私守护
降低面对面交流的情绪压力

小于
情绪感知
28岁 不完全失明
盲人按摩师

“我在跟人交流时总是很小心，一旦觉得气氛不对，就不敢开口。”

- 痛点**
缺乏有效社交线索
害怕自己“说错话”的心理负担
- 需求**
自然轻松的交流体验
实时捕捉社交信号

用户需求

情绪识别

“Would it be less hard if I could see the look on his face?”

He likes it!

隐私保护

“I can't protect my privacy on my own.”

洞察

通过科技帮助视障者

用户不难操作

让用户通过另一种方式“看”到

能够像健全人一样面对面交谈

有效

用户友好

可视化

面对面

交流

约会

社交

解决方案



“第三只眼睛”

用什么来提供反馈？

用什么来进行感知？

用什么来放置装置？

用什么来传递数据？

产品发展

方案1 Kinect



可行性：☆☆

优点：
准确识别情绪
可视化

缺点：
无法随身携带

方案2 眼动仪

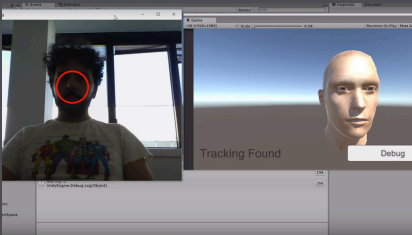


可行性：☆

优点：
准确的视力判断

缺点：
需要非常稳定的固定

方案3 Unity + Arudino

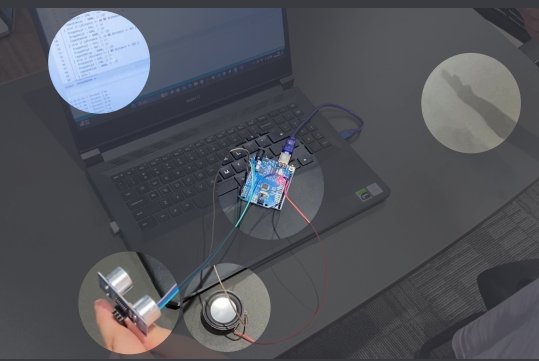


可行性：☆☆☆☆

优点：
可使用移动设备

缺点：
具有一定的处理速度

技术可行性



距离识别

利用超声波传感器实时检测用户与他人的空间距离，判断是否存在潜在的隐私侵犯行为，并及时作出防护响应。

```
long duration = pulseIn(COE, PIN, HIGH);
int distance = duration * 0.034 / 2;
int frequency1, frequency2;
int repeatDelay;

if (distance >= 100 && distance <= 150) {
  frequency1 = 262; // c4
  frequency2 = 264; // c4
  repeatDelay = 1000; // 1s
} else if (distance >= 70 && distance <= 99) {
```

用户

UNITY

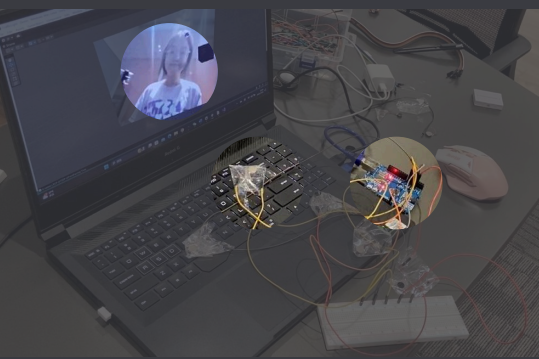
摄像头

手机

1. 识别距离

1. 数据传输

Arduino

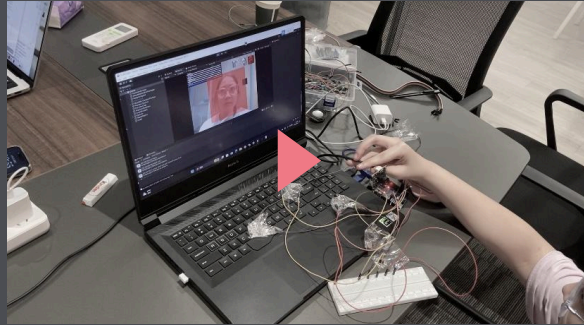


面部识别

设备通过摄像头捕捉对话者的面部表情，识别其非语言情绪，并以震动反馈的形式向视障用户传递情绪信息，从而提升他们的社交感知能力。

```
void loop() {
  int lf = 10;
  Serial.readBytesUntil(lf, myCol, 2);
  if (strcmp(myCol, "S") == 0) {
    // Surprised, 只有当前帧检测过一次
    digitalWrite(vibrationPins[currentIndex], HIGH);
    delay(100); // 震动持续 0.1 秒钟
    digitalWrite(vibrationPins[currentIndex], LOW);
```

2. 转换为声音



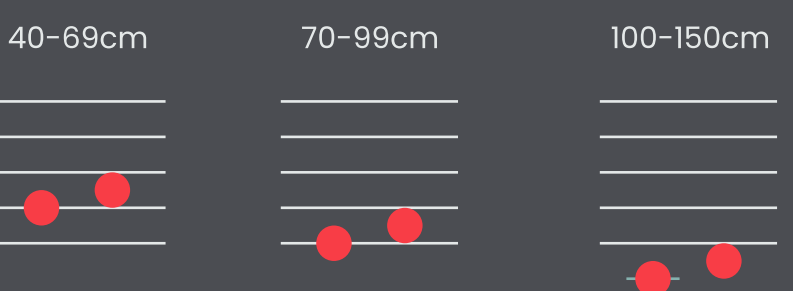
<https://youtu.be/g55rBHJ8EgU>



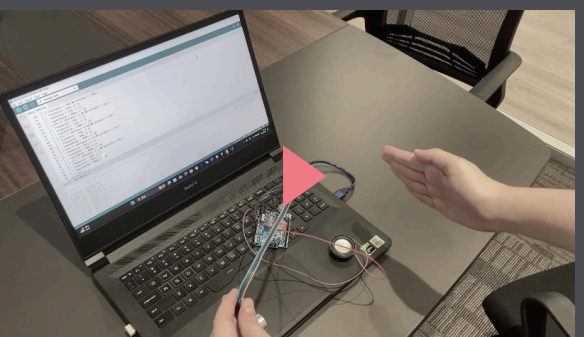
每 10 秒响铃一次（进入时）



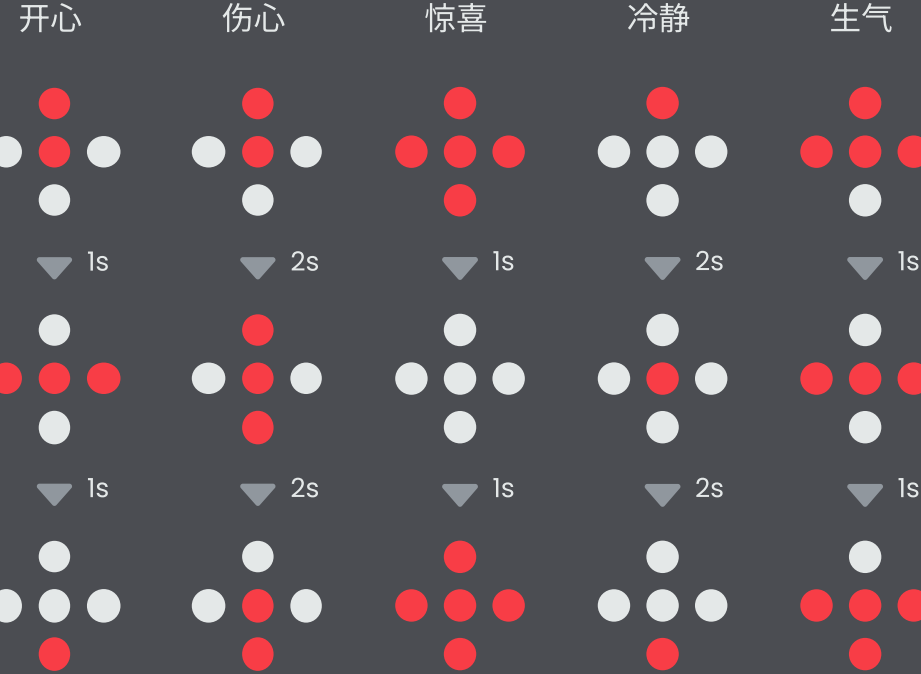
每次进入响铃一次

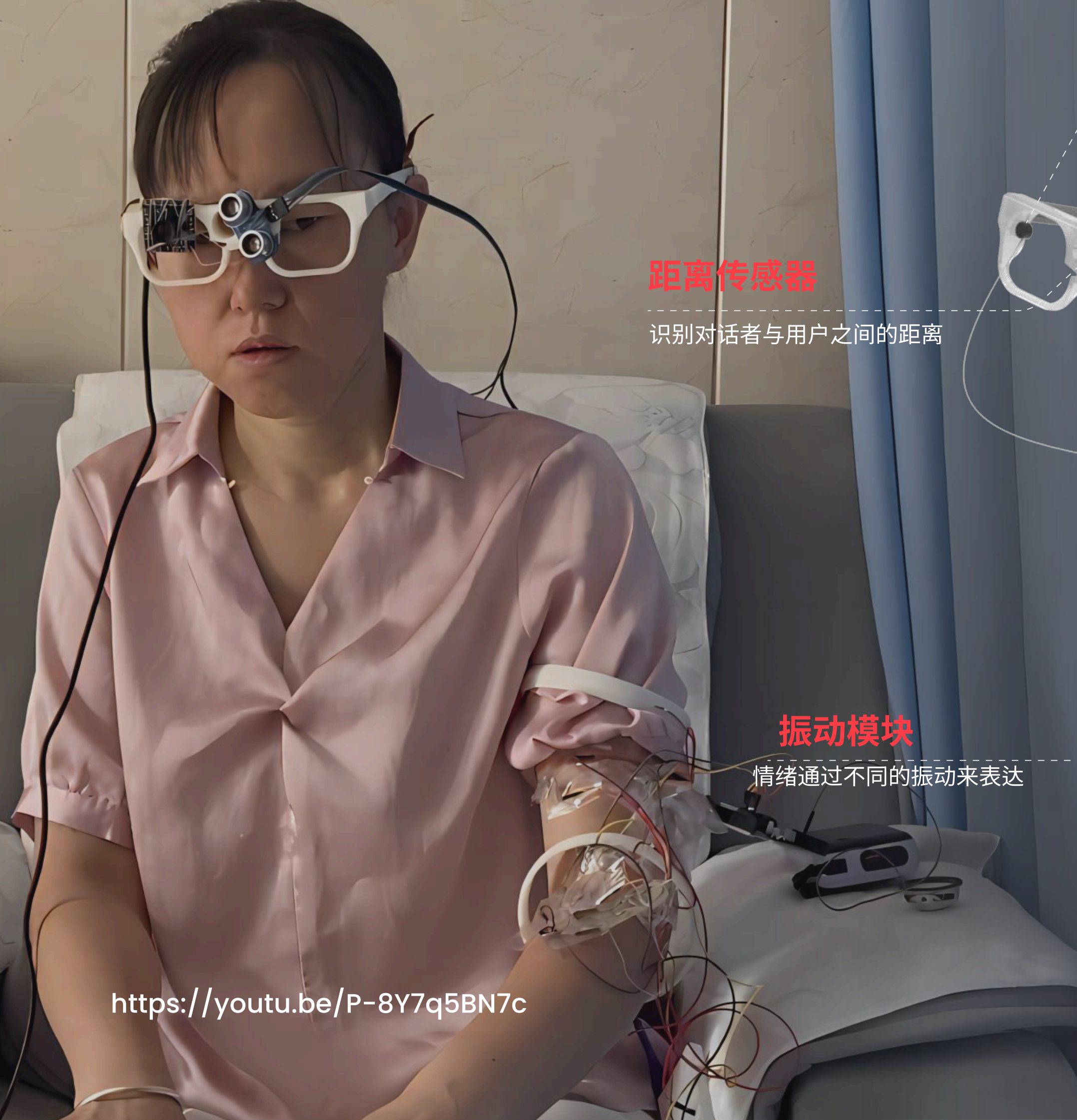


<https://youtu.be/1noEHvxrOrl>



2. 转化为振动





<https://youtu.be/P-8Y7q5BN7c>

距离传感器

识别对话者与用户之间的距离

摄像头

识别对话者的面部表情

骨传导耳机

通过骨传导播放距离提示音频

臂环

振动模块

情绪通过不同的振动来表达

控制面板

可行性测试



用户反馈



我以前从未想过社交活动可以如此放松。

即使对方不说话，我也能感受到他的情绪。

跟之前对比起来，我觉得舒适很多。

在社交活动中，我可以尽情享受，而不必为防止隐私被侵犯而分心。

我觉得有了这款产品，我会更愿意社交。



未来展望

高级情绪识别

它不仅限于识别面部表情，还包括肢体语言等非语言信号



以隐私为中心的创新

利用更新的技术检测更多不同的侵犯隐私行为，为可提高安全性

创建一系列产品

帮助更多有不同类型障碍的人获得更好的社交体验



以隐私为中心的创新

利用更新的技术检测更多不同的侵犯隐私行为，为可提高安全性

